



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

integrity, trust, compassion

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

**PENGEMBANGAN WEB *MICROLEARNING* BERBASIS TEKNIK
FEYNMAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN
METAKOGNITIF DALAM KETERAMPILAN BERBICARA
MAHASISWA**

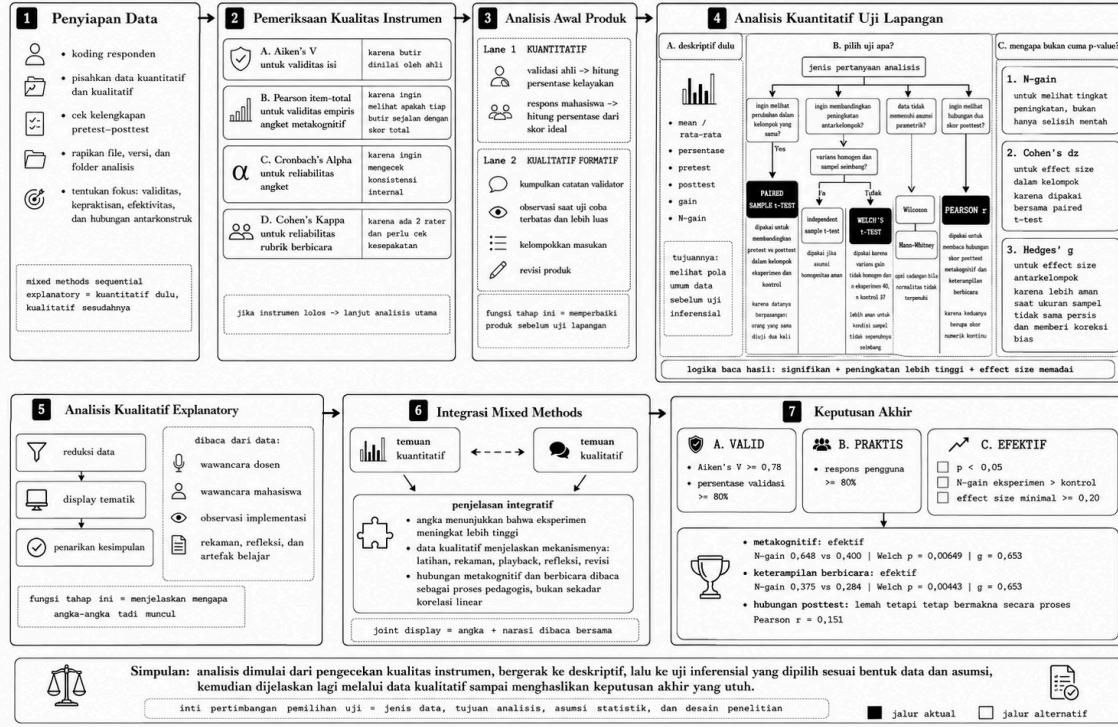
NIM 2409108009

Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia | Sekolah Pascasarjana UHAMKA

© 2026

TIMELINE ANALISIS DATA PENELITIAN

Pengembangan Web Microlearning Berbasis Teknik Feynman untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif dalam Keterampilan Berbicara Mahasiswa
alur dari awal sampai keputusan akhir



LATAR BELAKANG SINGKAT



Di pendidikan tinggi, **keterampilan berbicara** menjadi ruang tempat mahasiswa menampakkan kedalaman pemahaman: bukan sekadar menyuarakan informasi, melainkan menata gagasan, memilih strategi penyampaian, dan merefleksikan proses berpikirnya dalam konteks akademik. Ketika praktik belajar digital dan AI generatif makin memudahkan produksi teks, penelitian ini menempatkan **metakognitif** sebagai jembatan antara pemahaman dan performa lisan, lalu merancang **web microlearning** berbasis **Teknik Feynman** agar mahasiswa dapat membangun, menjelaskan, memantau,

dan menyederhanakan pengetahuan secara sadar sejalan dengan semangat **Pembelajaran Mendalam**.

IDENTIFIKASI MASALAH UTAMA

KETERAMPILAN LISAN

Lemah dalam mengorganisasi ide, argumen, dan strategi komunikasi akademik.

METAKOGNITIF RENDAH

Kelemahan dimensi penyusunan konsep hingga evaluasi diri saat berbicara.

KETERGANTUNGAN AI

Overreliance pada AI generatif menggeser praktik bicara lisan menjadi membaca teks.

FOKUS PERFORMA

Pembelajaran mengabaikan proses kognitif-reflektif yang melandasinya.

MEDIA SATU ARAH

Media didominasi teks tanpa ruang latihan interaktif & refleksi lisan memadai.

KETIADAAN INTEGRASI

Belum ada media web *microlearning* + Teknik Feynman tersistematiasi.

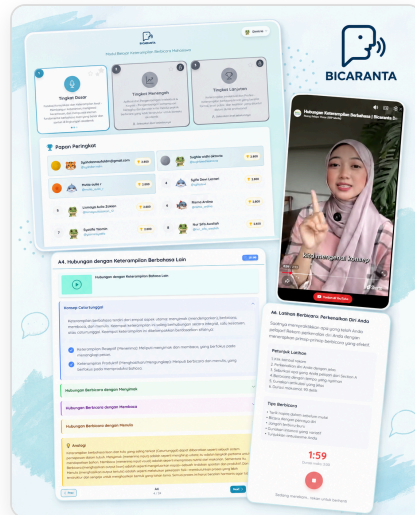
Primandhika, R. B., Hikmat, A., Safii, I., & Yani, A. S. (2025a). The Impact of Learning Technology on Cognitive Abilities: Exploring Digital Media Preferences of Indonesian Language Education Students. *KEMBARA*, 11(1).

Primandhika, R. B., Yani, A. S., Solihati, N., & Zulaiha, S. (2025b). Analisis Potensi Microlearning berbasis Infografis dalam Meningkatkan Penguasaan Istilah Baku Bahasa Indonesia. *Proceeding SIPBI*, 1(1), 47-61.

Primandhika, R. B., Solihati, N., & Zulaiha, S. (2026). AI's Impact on Students' Oral Presentation Skills: Indonesian Lecturers' Pedagogical Responses. *Edukasi*, 13(1), 274-293.

PRODUK: PLATFORM BICARANTA

Produk penelitian pengembangan berupa web *microlearning* berbasis **Teknik Feynman** untuk memfasilitasi latihan berbicara, regulasi metakognitif, dan evaluasi mandiri mahasiswa.



RANCANGAN FUNGSIONAL UTAMA

Unit mikro terstruktur: materi berbicara disajikan bertahap untuk mengendalikan beban kognitif.

Latihan performatif: mahasiswa merekam, memutar ulang, dan mengunggah performa berbicara.

Umpan balik formatif: kuis dan refleksi membantu revisi strategi sebelum praktik lanjutan.

Pemodelan Feynman: contoh menjelaskan konsep secara sederhana, runtut, dan komunikatif.

Prompt metakognitif: alur belajar memuat perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri.

Orientasi capaian: aktivitas diarahkan pada peningkatan performa berbicara dan kesadaran strategi.



Akses Platform

<https://bicaranta.rbpwebdev.my.id/>

LANDASAN TEORETIS BICARANTA

Integrasi **Tiga Komponen Utama** untuk membangun kerangka metakognitif mahasiswa.

PRINSIP CTML (MAYER, 2012)

Desain media Bicaranta berbasis

Cognitive Theory of Multimedia Learning:

Multimedia : kombinasi teks dan gambar meningkatkan pembelajaran

Contiguity : meminimalisasi elemen tidak relevan (*extraneous load*)

Segmenting : materi dibagi ke dalam bagian kecil yang dapat dikendalikan

Modality : narasi audio dengan elemen visual lebih efektif dari teks tertulis

Redundancy : menghindari narasi audio bersamaan dengan teks identik

Coherence : materi dekoratif yang tidak relevan dihindari

5 DIMENSI (GOH & LIU, 2023)

Kerangka evaluasi keterampilan berbicara:

Conceptualisation : perencanaan ide

Formulation : perumusan bahasa

Articulation : pengucapan

Self-monitoring : pemantauan

Self-evaluation : penilaian

Referensi:

Mayer, R. E. (2012). *A Cognitive Theory of Multimedia Learning*. *Multimedia Learning*, 91(2), 41-62. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164603.004>

Goh, C. C. M., & Liu, X. (2023). *Confident speaking: Theory, practice and teacher Inquiry*. Taylor & Francis.

VALIDASI & UJI COBA PRODUK

REKAPITULASI VALIDASI (TABEL 4.6)

Jenis Validasi	Skor	Persentase	Aiken's V	Kriteria
Ahli Materi	351/360	97,50%	0,967	Sangat Valid
Ahli Media	166/180	92,22%	0,896	Sangat Valid
Total Tertimbang	517/540	95,74%	0,943	Layak diujicobakan

Catatan: Aiken's V dihitung dari skor validator skala 1-4 dengan $l_0=1$ dan $c=4$; kriteria validitas isi menggunakan ambang $V \geq 0,78$.

PROGRES UJI COBA PRODUK

Tahap	N	Rerata Respons	Pretest → Posttest	N-gain
Uji Coba Terbatas	6	79,63% (Baik)	62,22 → 69,32	0,191

Tahap	N	Rerata Respons	Pretest → Posttest	N-gain
Uji Coba Lebih Luas	10	96,25% (Sangat Baik)	71,60 → 87,47	0,543

Catatan: pada uji coba lebih luas, pembagian 5 mahasiswa eksperimen dan 5 mahasiswa kontrol digunakan sebagai informasi subkelompok/simulasi. Pembacaan tahap ini tetap sebagai satu rangkaian uji coba produk (N=10).

*Setelah revisi, uji coba lebih luas menunjukkan respons **96,25%** dan peningkatan skor rata-rata **+15,87 poin**; produk lebih siap dilanjutkan ke pengujian efektivitas.*

REKAP ASPEK VALIDASI PRODUK

Ahli Materi
97,50%
351/360

Ahli Media
92,22%
166/180

Total Tertimbang
95,74%
Aiken's V: 0,943

VALIDASI MATERI PER ASPEK

Kelayakan isi materi: 95,83%

Desain microlearning: 98,61%

Teknik Feynman: 98,33%

Kemampuan metakognitif: 96,67%

Keterampilan berbicara: 96,67%

Motivasi dan kebahasaan: 100,00%

VALIDASI MEDIA PER ASPEK

Bentuk media: 97,92%

Kualitas media: 83,33%

Fungsi media: 91,67%

Aspek microlearning: 93,75%

Fokus revisi: unit materi 5-7 menit, contoh Feynman kontekstual, breadcrumb, progress bar, tombol rekam lebih jelas, dan responsivitas mobile.

Simpulan validasi: Bicaranta berada pada kategori **sangat valid** dan **layak diujicobakan**. Revisi tidak mengubah kelayakan konseptual produk, tetapi memperkuat kesiapan implementasi melalui perbaikan teknis, navigasi, dan pengalaman pengguna.

UJI LAPANGAN: DESAIN KUASI-EKSPERIMEN

Kelompok Eksperimen

40

Media Bicaranta

Kelompok Kontrol

37

Konvensional: PBL

Total Partisipan

77

Dua kelas utuh

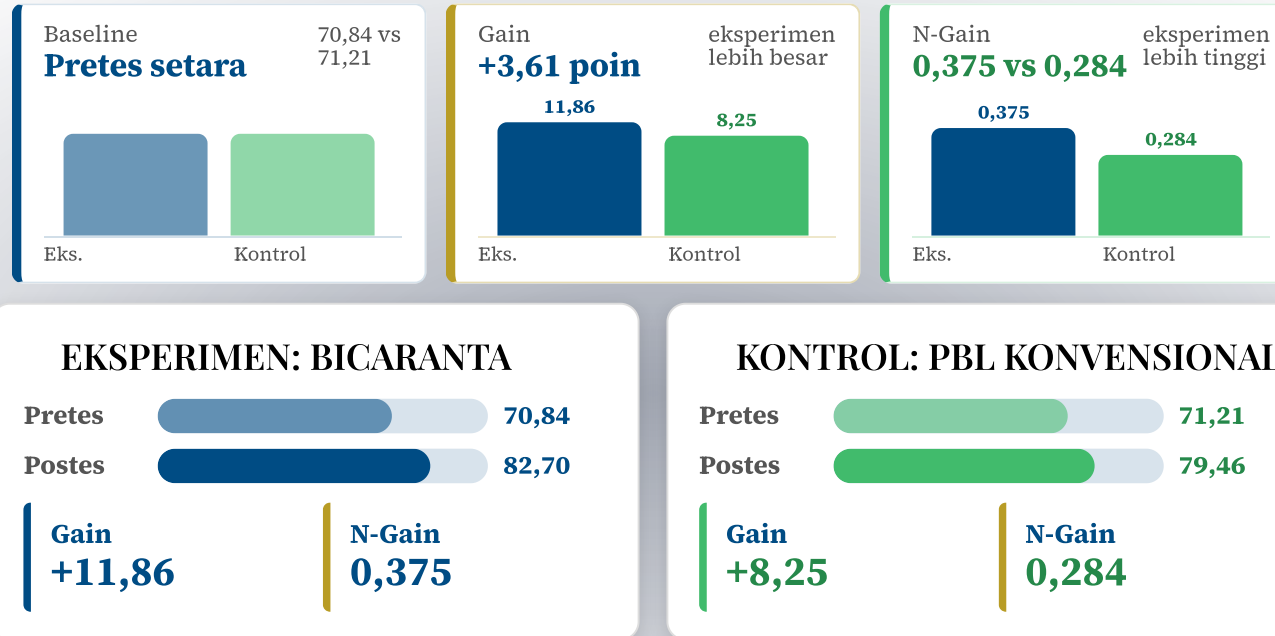
MATRIKS DESAIN *PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP*

Kelompok	Pretest	Perlakuan	Posttest
Eksperimen n=40	O1 berbicara + metakognitif	X: web <i>microlearning</i> Bicaranta berbasis Teknik Feynman	O2 berbicara + metakognitif
Kontrol n=37	O3 berbicara + metakognitif	-: pembelajaran konvensional/PBL sesuai RPS, dipandu dosen, tanpa Bicaranta	O4 berbicara + metakognitif
O1/O3: pengukuran awal sebelum pembelajaran.		X: perlakuan media pada kelas eksperimen.	O2/O4: pengukuran akhir untuk membandingkan gain.

Sumber metodologis: BAB III bagian Desain Uji Efektivitas dan Tabel 3.7 menetapkan desain pretest-posttest, kelas eksperimen Bicaranta, kelas kontrol PBL konvensional, N-Gain, dan effect size.

Sitasi desain: kuasi-eksperimen digunakan karena pengacakan individu tidak memungkinkan dalam konteks kelas utuh (Cook & Campbell, 1986; Shadish & Luellen, 2012).

VISUAL RINGKAS KETERAMPILAN BERBICARA



Pesan visual: kedua kelompok naik dari pretes ke postes, tetapi garis peningkatan kelompok eksperimen lebih panjang. Ini menguatkan pembacaan bahwa penggunaan Bicaranta memberi tambahan peningkatan sebelum diuji secara inferensial pada slide berikutnya.

Data pokok
Eksperimen: 70,84 → 82,70
Kontrol: 71,21 → 79,46
Selisih mean gain: 3,61 poin

Sumber: data/field_test/olahdata_keterampilan_berbicara.ipynb; data/field_test/keterampilan_berbicara_pretes.csv; data/field_test/keterampilan_berbicara_postes.csv.

HASIL KETERAMPILAN BERBICARA (TABEL 4.17)

Statistik	Eksperimen (n=40)			Kontrol (n=37)		
	Pretes	Postes	Gain	Pretes	Postes	Gain
Mean	70.84	82.70	11.86	71.21	79.46	8.25
Median	72.00	81.32	11.34	70.67	78.67	8.00
SD	5.55	5.18	6.71	1.84	3.41	3.69
Min	58.70	68.00	-10.70	69.30	66.70	-3.97
Max	90.70	92.00	24.00	77.30	86.70	16.03
N-gain	:	:	0.375	:	:	0.284

*Selisih mean gain antarkelompok: **3.61 poin** : kedua kelompok meningkat, eksperimen lebih besar.*

Sumber: data/field_test/olahdata_keterampilan_berbicara.ipynb; data/field_test/keterampilan_berbicara_pretest.csv; data/field_test/keterampilan_berbicara_posttest.csv.

HASIL UJI INFERENSIAL (TABEL 4.18)

Fungsi uji inferensial: memastikan selisih peningkatan keterampilan berbicara antara kelompok eksperimen dan kontrol bukan sekadar perbedaan deskriptif. Alur uji dimulai dari kesetaraan skor awal, pemeriksaan varians gain, pemilihan uji Welch, lalu pembacaan ukuran efek.

Uji	Statistik	Hasil	Keputusan
Kesetaraan baseline	Welch	selisih = -0,37; 95% CI [-2,24; 1,50]; p = 0,6915	Setara
Homogenitas gain	Brown-Forsythe	t(70,88) = 3,855; p = 0,0003	Varians tidak homogen
Perbandingan gain	Welch t-test	t(61,56) = 2,955; p = 0,00443	Signifikan (p < 0,05)
Hedges g	g	0,653	Efek sedang

Kesimpulan: gain kelompok eksperimen lebih tinggi **3,61 poin** daripada kontrol. Nilai $g = 0,653$ dibaca sebagai efek **sedang** berdasarkan konvensi ukuran efek terstandar.

Kriteria g	Interpretasi
0,20-0,49	Kecil
0,50-0,79	Sedang
$\geq 0,80$	Besar

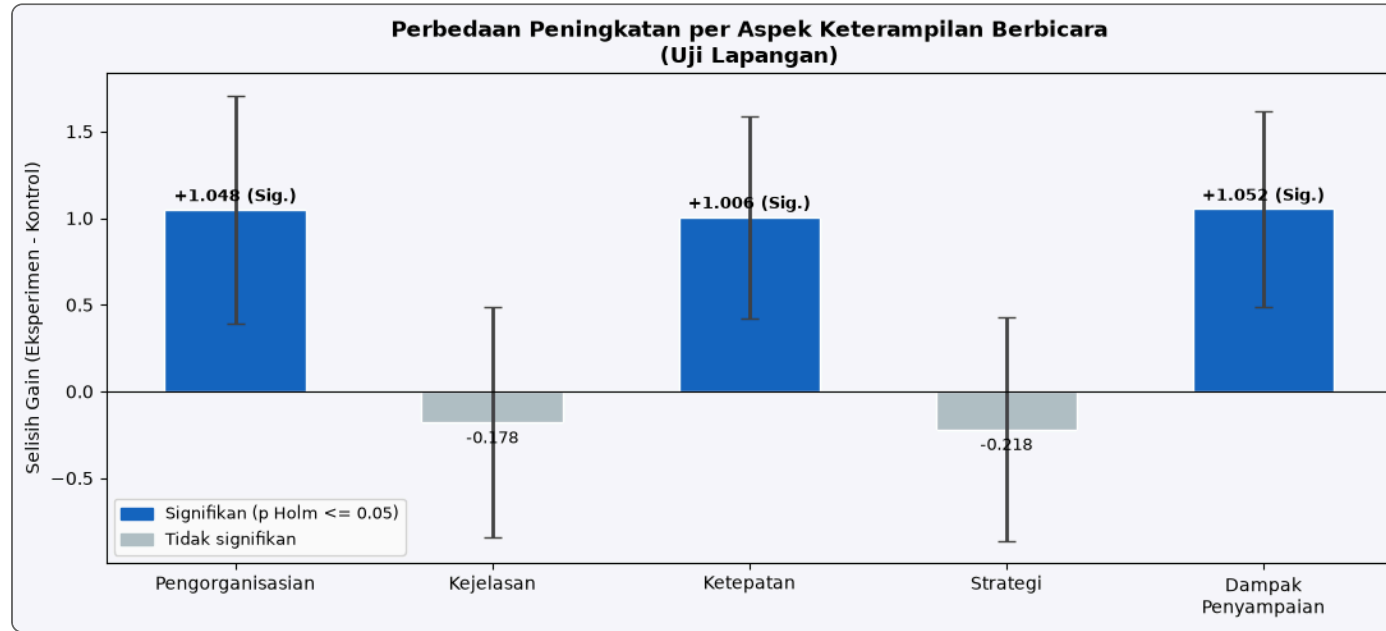
Sumber data: data/field_test/olahdata_keterampilan_berbicara.ipynb. Rujukan effect size: Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

PERBEDAAN GAIN PER ASPEK BERBICARA (TABEL 4.19)

Aspek	DiD	95% CI	p Holm	Hedges g
Pengorganisasian	+1.048	0.389 : 1.707	0.007	0.702
Kejelasan	-0.178	-0.840 : 0.485	1.000	-0.119
Ketepatan	+1.006	0.423 : 1.589	0.004	0.770
Strategi	-0.218	-0.861 : 0.426	1.000	-0.151
Dampak penyampaian	+1.052	0.488 : 1.616	0.002	0.830

Aspek *dampak penyampaian*, *ketepatan*, dan *pengorganisasian* menunjukkan perbedaan yang tetap signifikan setelah koreksi Holm.

Sumber: data/field_test/olahdata_keterampilan_berbicara.ipynb. Label teknis metakognitif pada dataset dibaca sebagai dampak penyampaian.



KEMAMPUAN METAKOGNITIF: TEMUAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Eksperimen

26,40 → 50,95

n=40 pasangan lengkap; gain +24,55

Kontrol

31,89 → 48,35

n=37 pasangan lengkap; gain +16,46

Perbandingan N-Gain

p=0,00649

Welch t-test; Hedges g=0,653

PENINGKATAN SKOR DAN N-GAIN

Mean pre-post eksperimen

+24,55

Mean pre-post kontrol

+16,46

N-Gain eksperimen

0,648

N-Gain kontrol

0,400

Uji statistik: peningkatan dalam kelompok eksperimen signifikan, $t(39)=13,465$; $p<0,001$; Cohen $d_z=2,129$. Perbedaan N-Gain antarkelompok juga signifikan.

PEMBACAAN KONSTRUK DAN MEKANISME

Planning

mahasiswa menyiapkan kerangka dan tujuan bicara sebelum tampil.

Monitoring

mahasiswa memantau tempo, struktur, dan kejelasan saat berbicara.

Evaluation

fitur rekaman dan playback membantu evaluasi diri secara konkret.

Integratif

refleksi dikaitkan dengan strategi berbicara dan perbaikan performa.

Interpretasi: data kuantitatif menunjukkan peningkatan lebih kuat pada kelompok eksperimen, sedangkan wawancara menjelaskan mekanismenya melalui perencanaan, pemantauan diri, playback, dan revisi berulang.

Rujukan metodologis: BAB III menetapkan efektivitas media diukur melalui skor *pretest-posttest* keterampilan berbicara dan metakognitif dengan analisis *paired t-test*, *independent/Welch t-test*, N-Gain, dan *effect size*. Angket metakognitif digunakan untuk membaca kesadaran dan pengelolaan diri mahasiswa sebelum, selama, dan setelah berbicara.

RESPONS TERHADAP MEDIA

D01

Pemanfaatan

Sekitar **85%** mahasiswa memakai Bicaranta, membaca materi, dan menyimak video.

Mekanisme belajar

Modul uji memandu pemecahan topik, poin utama, perencanaan ujaran, dan ragam formal.

Kendala & saran

D02

Pemakaian

Tidak diwajibkan; sekitar **4-5** mahasiswa mencoba untuk bersiap menghadapi tes.

Dampak & konteks

Satu mahasiswa lebih siap; sumber belajar bebas, kurang seragam, dan masih ada ragam kurang formal.

Saran

Fitur pemeriksaan sudah detail, tetapi akses dari ponsel perlu disederhanakan

Password, perangkat bersama, tempat rekaman, adaptasi penilaian; perlu autosave, mobile ringan, offline, dan penilaian otomatis.

dan perlu simpan otomatis.

Sumber: data/kualitatif/wawancara_dosen.csv; data/kualitatif/raw_dosen1.txt; data/kualitatif/raw_dosen2.txt.

RESPONS MAHASISWA

KESADARAN METAKOGNITIF

Mahasiswa mulai menyusun strategi, memantau tempo/intonasi, dan mengenali kelemahan struktur penyampaian. (E03, E09, E14)

AKSES DAN FLEKSIBILITAS

Materi dapat diulang mandiri; durasi sesi dianggap padat dan tidak terlalu panjang sehingga mendorong penyelesaian modul. (E07, E11)

KEPERCAYAAN DIRI

Latihan berulang mengurangi grogi dan membuat mahasiswa merasa lebih siap karena materi lebih dikuasai sebelum tampil. (E05, E22)

ORGANISASI IDE

Kerangka pembukaan, isi, dan penutup membantu ujaran lebih terstruktur, meskipun transfer ke praktik belum merata. (E08, E19)

Refleksi dan evaluasi diri: fitur playback, rekaman ulang, dan umpan balik membuat mahasiswa mendengar kembali performanya, memperbaiki penekanan, memberi jeda, dan melakukan revisi berulang. (E12, E16, E25)

Sumber: data/kualitatif/wawancara.csv, khususnya tema peningkatan kesadaran metakognitif, fleksibilitas akses, kepercayaan diri, organisasi ide, dan refleksi diri.

INTEGRASI DATA

KETERAMPILAN BERBICARA

Kuantitatif: gain eksperimen lebih tinggi: **+11,86 vs +8,25**; selisih gain **+3,61**; **p = 0,00443**; **g = 0,653**.

Wawancara: D01 dan mahasiswa menjelaskan **latihan terpandu**, perencanaan ujaran, playback, dan revisi berulang.

METAKOGNITIF

Kuantitatif: **kelima dimensi metakognitif** meningkat konsisten setelah penggunaan media.

Wawancara: E03, E09, E12, E16, dan E25 menunjukkan **planning, self-monitoring**, evaluasi diri, dan perbaikan iteratif.

KEPRAKTISAN MEDIA

Kuantitatif: kepraktisan uji coba lebih luas mencapai **96,25%** dan produk dinilai sangat baik.

Wawancara: akses mandiri dan sesi pendek diapresiasi, tetapi **login**, perangkat, rekaman, **mobile access**, dan autosave masih menjadi catatan.

SINKRON?

BATASAN BACAAN

Ya, secara umum sinkron. Angka peningkatan tidak berdiri sendiri: wawancara menjelaskan mekanisme belajarnya melalui latihan terarah, kesadaran strategi, pemantauan diri, dan refleksi rekaman. Catatannya, efektivitas paling kuat ketika penggunaan media diwajibkan dan terpantau.

Kelas kontrol memberi pembandingan penting: **penggunaan sukarela** hanya memunculkan dampak terbatas. Ini menguatkan bahwa efek media bergantung pada **integrasi ke alur pembelajaran**, bukan sekadar ketersediaan platform.

Sumber kuantitatif: data/field_test/olahdata_keterampilan_berbicara.ipynb; data/field_test/metakognitif.csv; data/uji_coba/outputs/%.csv. Sumber kualitatif: data/kualitatif/wawancara.csv; data/kualitatif/wawancara_dosen.csv.

SIMPULAN

KESIMPULAN UTAMA

Bicaranta layak digunakan sebagai media *microlearning* berbasis **Teknik Feynman** karena terbukti valid, praktis, dan memberi peningkatan terukur pada keterampilan berbicara serta proses metakognitif mahasiswa.

Validitas

95,74%

sangat valid; revisi menguatkan teknis, navigasi, dan pengalaman pengguna.

Kepraktisan

96,25%

sangat praktis pada uji coba lebih luas; akses mandiri diapresiasi.

Keterampilan berbicara

+11,86 vs +8,25

gain eksperimen lebih tinggi; $p=0,00443$ dan $g=0,653$.

Metakognitif

5 dimensi naik

tertinggi: self-evaluation +23,33% dan self-monitoring +23,10%.

Produk

Media memandu praktik berbicara melalui penjelasan sederhana, latihan singkat, rekaman, dan revisi berulang.

Temuan kualitatif

D01, D02, dan mahasiswa menegaskan latihan terpandu, planning, playback, refleksi, serta kebutuhan perbaikan teknis.

Makna implementasi

Dampak paling kuat muncul saat media diintegrasikan ke alur pembelajaran, diwajibkan, dan dipantau dosen.

Ringkasan ini merekap hasil pengembangan produk, validasi, kepraktisan, uji inferensial, effect size, respons dosen-mahasiswa, dan integrasi data kuantitatif-kualitatif.



TERIMA KASIH

Restu Bias Primandhika © 2024-2026

Speaker notes